KromaMed

FEUILLE DE ROUTE TECHNIQUE

Spécifications de développement

EDGE AI & VISION PAR ORDINATEUR

1. VISION ET ARCHITECTURE GLOBALE

KromaMed est un dispositif logiciel médical **frugal** : il transforme n'importe quel smartphone en lecteur biomédical de précision. Il automatise la lecture colorimétrique des bandelettes urinaires et des tests rapides dans les centres de santé à ressources limitées, et supprime le biais de lecture visuelle causé par un éclairage défavorable.

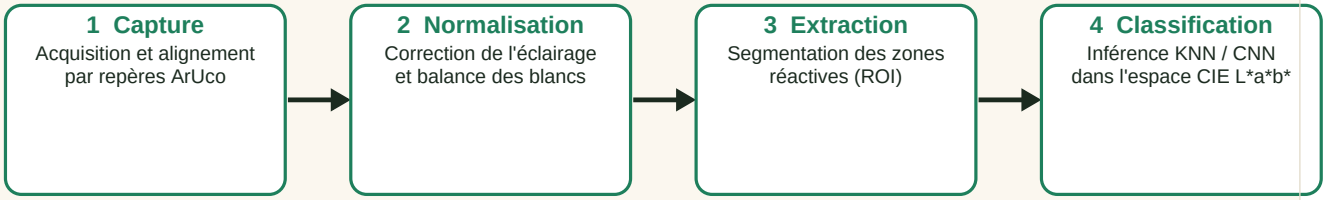
Objectifs techniques

- **Inférence 100 % locale (edge)** : analyse en moins de 1,5 seconde, sans réseau.
- **Invariance optique** : normalisation de l'éclairage et des ombres en temps réel.
- **Tolérance matérielle** : fonctionne sur des processeurs ARM d'entrée de gamme (Android 7.0 et plus).

Cas d'usage médicaux principaux

- **Santé maternelle** : détection précoce de la protéinurie (pré-éclampsie).
- **Maladies métaboliques** : suivi de la glycosurie et de la cétonurie (diabète).
- **Infections** : leucocytes et nitrites (infections urinaires et rénales).

2. FLUX DE TRAITEMENT (PIPELINE DE VISION PAR ORDINATEUR)



3. TECHNOLOGIES RETENUES

Couche	Technologies	Rôle et justification
Application mobile	`Flutter` / `Dart`	Interface réactive, contrôle fin de la caméra, un seul code pour Android et iOS.
Moteur de vision	`OpenCV C++` via FFI / NDK	Calcul matriciel très rapide et segmentation géométrique des images.
Intelligence artificielle	`TensorFlow Lite` / `ONNX Runtime`	Exécution sur le GPU ou le NPU du téléphone, avec quantification 8 bits (INT8).
Base de données	`SQLite` + `SQLCipher`	Stockage local chiffré des dossiers patients et de l'historique des analyses.

Prototype actuel (octobre 2026). La preuve de concept est une application web installable (HTML, CSS, JavaScript) qui envoie la photo à un serveur Python / OpenCV. Elle valide le moteur de vision et l'expérience utilisateur ; Flutter, le C++ embarqué et le mode hors ligne constituent la cible de la version de production.

4. PIPELINE DE VISION ET NORMALISATION COLORIMÉTRIQUE

Le principal défi de la colorimétrie sur smartphone est la variabilité de la température de couleur (en kelvins) et des ombres portées. KromaMed place une **carte d'étalonnage imprimable** (cible de calibration) à côté de la bandelette : elle apparaît dans la même photo et sert de référence.

CIE L*a*b*	ΔE < 2,0	Homographie
ESPACE COLORIMÉTRIQUE	**SEUIL D'ERREUR DE COULEUR**	**CORRECTION DE PERSPECTIVE**
Sépare strictement la luminance (L) des chrominances (a, b).	Écart à peine perceptible par l'œil humain.	Redresse la photo par une transformation projective 3 × 3.

Algorithme de correction d'éclairage

1	**Détection des repères** : identification des 4 marqueurs ArUco aux coins de la carte de référence.
2	**Normalisation de la luminance** : estimation du gradient d'éclairage de la carte par régression polynomiale de surface, puis division de l'image par ce masque d'éclairage.
3	**Étalonnage des couleurs** : le papier blanc de la carte sert de référence pour corriger la dominante de couleur ; les patchs de gris et de couleur servent à contrôler la capture (contraste, ordre des gris). Un test sur une imprimante de bureau a montré que les couleurs imprimées s'écartent trop des valeurs théoriques pour servir de référence absolue : un ajustement par matrice 3 × 3 ne sera réintroduit qu'une fois la carte mesurée avec précision.

5. ARCHITECTURE DE L'APPLICATION MOBILE (HORS LIGNE D'ABORD)

Module	Responsabilité technique	Garantie de qualité et de sécurité
CameraOverlayModule	Guide visuellement l'utilisateur pour centrer la carte et la bandelette dans le cadre de prise de vue.	Détection du flou de bougé (variance du laplacien).
ImageProcessingWorker	Exécute le pipeline C++ / OpenCV en tâche de fond (isolate) pour ne pas bloquer l'interface.	Fluidité de 60 images par seconde conservée sur le fil principal.
BiomedicalInterpreter	Fait correspondre les coordonnées L*a*b* extraites aux tables d'étalonnage des fabricants de bandelettes.	Gestion des seuils de tolérance et des faux positifs.
SyncEngine (optionnel)	Met en file d'attente les données chiffrées et les synchronise dès que le réseau revient.	HTTPS / TLS et chiffrement AES-256 en local.
AuditLogger	Enregistre l'indice de qualité de chaque capture (éclairage, netteté) pour la validation.	Conformité aux exigences de traçabilité médicale.

6. FEUILLE DE ROUTE PAR PHASES

Phase	Livrables techniques	Échéance	Avancement (oct. 2026)
Phase 1 Moteur de vision (preuve de concept)	Script Python / OpenCV validant la correction d'éclairage et l'extraction L*a*b* sur 100 photos de test avec carte d'étalonnage.	Mois 1-2	**Réalisée.** Moteur Python, 38 tests automatiques, 1 000 lectures simulées ; premier test sur une vraie carte imprimée.
Phase 2 Intégration mobile	Portage C++ sous Flutter via FFI ; module caméra avec détection de flou en temps réel et interface de guidage.	Mois 3-4	**Partielle.** Application web installable (caméra, guidage, minuteur) ; Flutter à venir.
Phase 3 Entraînement du modèle	Collecte de jeux de données annotés sous diverses sources lumineuses ; qualification du modèle TFLite.	Mois 5	**À faire.** Nécessite de vraies bandelettes.
Phase 4 Validation clinique	Tests comparatifs en aveugle en laboratoire (KromaMed contre automate) pour calculer la sensibilité et la spécificité.	Mois 6-7	**À faire.**
Phase 5 Déploiement pilote	Version V1 hors ligne déployée dans 5 centres de santé partenaires ; bilan d'utilisabilité sur le terrain.	Mois 8 et au-delà	**À faire.**

7. POSITIONNEMENT TECHNIQUE

Critère de comparaison	Applications grand public (ex. Europe)	KromaMed (approche frugale)
Compatibilité des bandelettes	Bandelettes propriétaires coûteuses exigées.	Bandelettes standard du marché (Multistix 10 SG pour le prototype).
Dépendance à la connectivité	Traitement dans le cloud : connexion Internet obligatoire.	Objectif : 100 % hors ligne, IA embarquée sur le smartphone.
Cible opérationnelle	Usage individuel à domicile (B2C).	Agents de santé et dispensaires ruraux (B2B / B2G).

8. DIRECTIVES ET BONNES PRATIQUES D'IMPLÉMENTATION

Recommandations de code et d'architecture pour l'équipe

1	**Isolation du code C++** : tout le traitement matriciel lourd reste dans le module C++ natif, pour garantir la portabilité Android / iOS sans réécriture.
2	**Seuils de sécurité médicale** : si l'indice de confiance de la capture (netteté, éclairage…) est inférieur à **85 %**, l'application refuse l'analyse et demande une nouvelle photo. Aucun résultat incertain n'est jamais délivré.
3	**Protection des données** : aucune image ni donnée médicale n'est enregistrée dans la galerie publique du téléphone ; tout est conservé dans le dossier privé de l'application.